수학 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 심화 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건 (나)를 기준으로 골격을 세웁니다. c와 d 사이에 정확히 두 문자가 있으므로 $(c, \square, \square, d)$ 또는 $(d, \square, \square, c)$ 형태의 블록을 이룹니다. 6자리 중 c, d의 위치는 서로 3칸 떨어진 쌍이며, 그 쌍은 $(1,4), (2,5), (3,6)$의 3가지, c, d의 순서가 2가지이므로 배치는 $3 \times 2 = 6$가지입니다.

Step 2. c, d를 놓고 남은 4자리에 a, b, e, f를 넣습니다. 우선 조건 (다)를 무시하고 (가)만 적용합니다. a, b, e, f 네 문자를 4자리에 배열하는 방법은 $4! = 24$가지이며, 이 중 a가 b보다 앞선 것은 절반인 12가지입니다.

Step 3. 여기서 e, f가 이웃하는 경우를 뺍니다. 네 자리 중 c, d가 놓이고 남은 4개의 빈칸의 실제 위치는 c, d의 배치에 따라 달라지므로, "빈칸에서 이웃한 칸 쌍"의 개수를 각 경우별로 세어야 합니다.
(c, d) 위치가 $(1,4)$이면 빈칸은 $2, 3, 5, 6$번, 이웃 쌍은 $(2,3), (5,6)$의 2쌍.
$(2,5)$이면 빈칸은 $1, 3, 4, 6$번, 이웃 쌍은 $(3,4)$의 1쌍.
$(3,6)$이면 빈칸은 $1, 2, 4, 5$번, 이웃 쌍은 $(1,2), (4,5)$의 2쌍.

Step 4. 각 위치쌍에 대해 c, d 순서 2가지를 곱하며, e, f가 이웃한 배열 수를 셉니다. 이웃 쌍이 k개일 때, e, f를 그 한 쌍에 넣는 방법은 $k \times 2$(자리 선택 $\times$ ef/fe), 나머지 두 칸에 a, b를 넣되 a가 앞: 1가지. 따라서 ef가 이웃하고 a가 앞선 배열은 $2k$가지입니다.
$k = 2$: 4가지, $k = 1$: 2가지, $k = 2$: 4가지. 위치쌍별 합은 $(1,4):4,\ (2,5):2,\ (3,6):4$.

Step 5. 각 위치쌍마다 (가)만 만족하는 경우는 12가지이므로, (다)까지 만족하는 경우는 $(12-4), (12-2), (12-4) = 8, 10, 8$. 여기에 c, d 순서 2가지를 곱하면

$$2 \times (8 + 10 + 8) = 2 \times 26 = 52.$$

따라서 구하는 경우의 수는 $\boxed{52}$입니다.

정답근거 조건 (나)로 골격 고정 → (가)는 절반 → (다)는 여사건 처리, 최종 52.**오답분석** 빈칸의 이웃 쌍 개수가 c, d 위치마다 다름을 놓치고 일괄 처리하면 오답. 전체 $12 \times 3 \times 2$ 후 이웃을 일률적으로 빼면 함정에 빠집니다.**연관개념** 간접법(여사건), 이웃/비이웃 조건.**메타인지** "조건이 위치에 의존하는가"를 항상 점검하세요.

Step 1. 네 자리 수를 $\overline{a\,b\,c\,a}$로 둡니다(천의 자리와 일의 자리가 같음). 천의 자리는 0이 될 수 없으므로 $a \in \{1,2,3,4,5\}$, $b, c \in \{0,1,2,3,4,5\}$입니다.

Step 2. 자리 숫자의 합은 $2a + b + c$이며, 이것이 3의 배수여야 합니다. 즉 $b + c \equiv -2a \equiv a \pmod 3$입니다.

Step 3. $0 \sim 5$의 각 수를 3으로 나눈 나머지로 분류하면 나머지 0: $\{0,3\}$, 나머지 1: $\{1,4\}$, 나머지 2: $\{2,5\}$로 각각 2개씩입니다. 두 수 b, c(순서 있음, 중복 허용)의 합의 나머지가 r이 되는 순서쌍 개수를 구하면, $6 \times 6 = 36$가지가 나머지 $0, 1, 2$에 각각 12가지씩 균등 분포합니다.

Step 4. 따라서 a의 값(나머지)에 관계없이 $b+c \equiv a \pmod 3$을 만족하는 (b,c)는 항상 12가지입니다.

Step 5. a는 $1,2,3,4,5$의 5가지이고 각각에 대해 (b,c)가 12가지이므로

$$5 \times 12 = 60.$$

구하는 자연수의 개수는 $\boxed{60}$입니다.

정답근거 합의 나머지가 균등 분포(12씩)임을 이용해 $5 \times 12 = 60$.**오답분석** b, c의 나머지 분포가 균등하지 않다고 착각해 경우를 과하게 나누면 실수. $0 \sim 5$가 나머지별로 2개씩 균등한 점이 핵심.**연관개념** 합동식, 중복순열, 자릿수 제약($a \neq 0$).**메타인지** 나머지 균등 분포를 확인하면 계산이 급격히 단순화됩니다.

Step 1. 좌표를 왼쪽 아래 $A=(0,0)$, 오른쪽 위 $B=(2,2)$로 둡니다. 오른쪽(R), 위쪽(U)으로만 이동하므로 A에서 B까지 가려면 오른쪽으로 2번, 위쪽으로 2번, 총 4번 이동해야 합니다. 금지 선분은 $(1,1)$에서 $(1,2)$로 가는 세로 이동입니다.

Step 2. 금지 조건이 없을 때 전체 최단 경로 수는 R, R, U, U를 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{4!}{2!2!} = 6$$

가지입니다.

Step 3. 이제 금지 선분 $(1,1) \to (1,2)$를 지나는 경로 수를 셉니다. $A=(0,0)$에서 $(1,1)$까지 가는 방법은 오른쪽 1번, 위쪽 1번을 나열하는 것이므로

$$\frac{2!}{1!1!} = 2$$

가지입니다.

Step 4. 금지 선분을 지난 뒤에는 $(1,2)$에서 $B=(2,2)$까지 오른쪽으로 한 칸만 이동하면 되므로 1가지입니다. 따라서 금지 선분을 지나는 경로는

$$2 \times 1 \times 1 = 2$$

가지입니다.

Step 5. 전체 경로에서 금지 선분을 지나는 경로를 빼면

$$6 - 2 = 4.$$

따라서 구하는 경로의 수는 $\boxed{4}$입니다.

정답근거 전체 최단 경로 6가지 중 금지 선분 $(1,1)\to(1,2)$를 지나는 2가지를 제외하여 4가지입니다. **오답분석** 금지된 대상은 점 $(1,1)$ 또는 점 $(1,2)$가 아니라 두 점을 잇는 특정 선분입니다. 따라서 해당 점을 지나는 모든 경로를 제외하면 필요한 경로까지 함께 빠져 오답이 됩니다.**연관개념** 격자 최단 경로, 중복순열, 특정 선분 통과 경로의 여사건.**메타인지** 격자 경로 문제에서는 금지 조건이 점인지, 선분인지, 영역인지 먼저 구분해야 합니다.

Step 1. 먼저 $x_3\ge 5$를 처리합니다. $x_3'=x_3-5\ge 0$으로 치환하면 방정식은 $x_1+x_2+x_3'+x_4=15$가 됩니다. 이제 $x_1\le x_2$ 조건 하에서 음이 아닌 정수해를 셉니다.

Step 2. 전체(제약 $x_1\le x_2$ 없이) 해의 수는 $\binom{15+3}{3}=\binom{18}{3}=816$가지입니다.

Step 3. $x_1\le x_2$인 경우를 세기 위해 x_1,x_2의 대칭성을 이용합니다. 전체 해를 $x_1<x_2, x_1=x_2, x_1>x_2$로 나누면, $x_1<x_2$와 $x_1>x_2$의 개수는 같습니다. 따라서

$$(\text{원하는 } x_1\le x_2)=\frac{816+(x_1=x_2\text{인 개수})}{2}.$$

Step 4. $x_1=x_2=t$인 경우를 셉니다. $2t+x_3'+x_4=15$에서 t는 $0\le 2t\le 15$, 즉 $t=0,1,\dots,7$의 8가지. 각 t마다 $x_3'+x_4=15-2t$의 해는 $(15-2t)+1$가지입니다. 합하면

$$\sum_{t=0}^{7}(16-2t)=16+14+12+10+8+6+4+2=72.$$

Step 5. 따라서

$$\frac{816+72}{2}=\frac{888}{2}=444.$$

구하는 순서쌍의 개수는 $\boxed{444}$입니다.

정답근거 x_3 치환 후 대칭성으로 $(816+72)/2=444$.**오답분석** $x_1=x_2$인 경계를 빼고 그냥 $816/2=408$로 하면 등호 경우를 누락한 오답. $x_1\le x_2$엔 등호가 포함됩니다.**연관개념** 중복조합, 변수 치환, 대칭성 논증.**메타인지** $\le$인지 $<$인지에 따라 경계 처리가 갈립니다.

Step 1. 조건 (가) $f(f(1))=1$을 분석합니다. $f(1)=k$라 하면 $f(k)=1$이어야 합니다. 두 경우로 나눕니다.
경우 ①: $k=1$, 즉 $f(1)=1$.
경우 ②: $k\neq 1$, 즉 $f(1)=k$ $(k\neq 1)$이고 $f(k)=1$.

Step 2. 조건 (나): 치역의 원소 개수가 3이어야 합니다. 정의역·공역 모두 $X=\{1,2,3,4,5\}$이며, 정확히 3개의 상만 나타나야 합니다.

[경우 ①] $f(1)=1$. 나머지 정의역 원소 $2,3,4,5$의 상을 정해 전체 치역이 정확히 3개가 되게 합니다. 1은 이미 치역에 포함. 치역을 $\{1\}\cup S$(S는 $\{2,3,4,5\}$ 중 나머지 상들)로 보고, 치역 크기 3이 되도록 처리합니다.
치역으로 쓸 값 3개의 집합을 T($1\in T$, $|T|=3$)로 선택: 1을 포함하고 $\{2,3,4,5\}$에서 2개를 더 고르므로 $\binom{4}{2}=6$가지.

Step 3. $T=\{1,p,q\}$가 정확히 치역이 되려면, $f(2),f(3),f(4),f(5)$가 모두 T의 원소이고, p와 q는 이 네 값 중 적어도 하나에서 반드시 나타나야 합니다(1은 $f(1)$으로 이미 확보). 네 원소를 T(3개 값)로 보내는 함수는 $3^4=81$, 이 중 p가 안 나오는 것 $2^4=16$, q가 안 나오는 것 $2^4=16$, 둘 다 안 나오는 것(모두 1) $1^4=1$. 포함배제로 p,q가 모두 나타나는 것은

$$81-16-16+1=50.$$

따라서 경우 ①은 $6\times 50=300$가지.

[경우 ②] $f(1)=k,\ f(k)=1\ (k\neq 1)$. k는 $\{2,3,4,5\}$ 중 하나: 4가지. 이때 치역에 이미 1과 k가 포함됩니다($f(k)=1, f(1)=k$). 남은 정의역 원소는 $\{2,3,4,5\}\setminus\{k\}$의 3개.

Step 4. 치역이 정확히 3개가 되려면 세 번째 상 값 m($m\neq 1,\ m\neq k$)이 하나 추가되어야 합니다. 남은 3개 정의역 원소의 상은 모두 $\{1,k,m\}$에 들어가고, m은 이 중 적어도 하나에서 반드시 나타나야 합니다($1,k$는 이미 확보).
m의 선택: $\{2,3,4,5\}\setminus\{k\}$의 3가지. 남은 3원소를 $\{1,k,m\}$(3값)로 보내되 m이 최소 한 번 나오는 함수: $3^3-2^3=27-8=19$가지.
따라서 이 세부경우는 $3\times 19=57$. k마다이므로 경우 ②는 $4\times 57=228$가지.

Step 5. 두 경우는 배타적($f(1)=1$ vs $f(1)\neq 1$)이므로 합하면

$$300+228=528.$$

구하는 함수의 개수는 $\boxed{528}$입니다.

정답근거 $f(1)$의 값에 따라 배타적 분류 후 포함배제로 치역 크기 3을 강제, $300+228=528$.**오답분석** 경우 ②에서 이미 확보된 $1,k$를 다시 자유값으로 넣어 3번째 값 강제를 잊으면 치역이 2개인 함수까지 세어 과다계산. 또 $f(f(1))=1$을 $f(1)=1$로만 좁히면 경우 ② 누락.**연관개념** 합성함수 고정조건, 치역 크기와 포함배제(전사 개수).**메타인지** "이미 확정된 상"을 치역 카운트에서 이중으로 세지 마세요.

Step 1. $1\sim 6$ 중 짝수는 $2,4,6$(3개), 홀수는 $1,3,5$(3개)입니다. 두 이웃 수의 곱이 짝수 $\iff$ 두 수 중 적어도 하나가 짝수 $\iff$ 두 수가 모두 홀수인 경우가 없어야 합니다. 즉 "이웃한 두 꼭짓점이 모두 홀수"가 되면 안 됩니다.

Step 2. 즉 홀수 3개가 정육각형의 꼭짓점 중 서로 이웃하지 않는 위치에 놓여야 합니다. 정육각형에서 서로 이웃하지 않게 3개의 꼭짓점을 고르는 방법을 셉니다.

Step 3. 육각형 꼭짓점을 $1,2,3,4,5,6$로 번호매기면(순환), 이웃하지 않는 3개 선택은 원순열에서 비이웃 선택 공식 $\frac{n}{n-k}\binom{n-k}{k}$에 $n=6, k=3$을 넣어 $\frac{6}{3}\binom{3}{3} = 2 \times 1 = 2$가지입니다. 실제로 이는 "짝수 번호 세 개"와 "홀수 번호 세 개"(번갈아 배치)의 2가지입니다.

Step 4. 홀수가 놓일 위치 3자리가 정해지면, 그 자리에 홀수 $1,3,5$를 배열하는 방법 $3!$, 남은 3자리에 짝수 $2,4,6$을 배열하는 방법 $3!$입니다.

$$2 \times 3! \times 3! = 2 \times 6 \times 6 = 72.$$

Step 5. 회전·대칭을 모두 다른 것으로 보므로 추가 나눗셈은 없습니다. 따라서 경우의 수는 $\boxed{72}$입니다.

정답근거 곱이 짝수 조건 $\Rightarrow$ 홀수끼리 비이웃 $\Rightarrow$ 자리 2가지 $\times 3! \times 3! = 72$.**오답분석** "곱이 짝수"를 "각 수가 짝수"로 오독하거나, 비이웃 배치가 2가지뿐임을 놓치고 더 세면 오답. 또 회전·대칭 동일시로 나누면 과소 계산.**연관개념** 원형 비이웃 배치, 여사건(모두 홀수 금지).**메타인지** 논리 동치 "곱이 짝 = 둘 다 홀 아님"을 정확히 변환하세요.

Step 1. 사건을 정의합니다. P: 두 빨간 공이 이웃하지 않음. Q: 검은 공 3개가 모두 이웃하지는 않음(즉 검은 공 3개가 한 덩어리로 붙어 있지 않음). 구하는 것은 $P \cap Q$의 배열 수입니다.

$$n(P \cap Q) = n(P) - n(P \cap Q^c),$$

여기서 Q^c는 검은 공 3개가 모두 이웃(연속 3개).

Step 2. $n(P)$를 구합니다. 흰 4, 검은 3을 먼저 나열: $\frac{7!}{4!\,3!} = 35$가지. 이 7개 사이·양끝의 8개 틈 중 2곳을 골라 빨간 공을 넣으면 빨간끼리 비이웃: $\binom{8}{2} = 28$. 빨간 공끼리는 같으므로

$$n(P) = 35 \times 28 = 980.$$

Step 3. $n(P \cap Q^c)$: 검은 공 3개를 한 덩어리 $[BBB]$로 묶습니다. 이제 흰 4개와 덩어리 1개, 총 5개를 나열: $\frac{5!}{4!\,1!} = 5$가지. 이 5개 배열에서 만들어지는 틈은 양끝 포함 6개입니다. 이 6개 틈 중 2곳에 빨간 공을 넣어 빨강 비이웃: $\binom{6}{2} = 15$.

$$n(P \cap Q^c) = 5 \times 15 = 75.$$

Step 4. 따라서

$$n(P \cap Q) = 980 - 75 = 905.$$

Step 5. 검토: 빨간 공은 항상 비이웃이 보장되었고, 검은 세 공 덩어리는 하나의 블록으로 취급했으므로 두 조건이 모순 없이 동시 처리되었습니다. 구하는 경우의 수는 $\boxed{905}$입니다.

정답근거 P 안에서 Q^c(검정 3연속)를 빼는 간접법: $980 - 75 = 905$.**오답분석** 빨강 비이웃 조건을 무시하고 전체에서 빼거나, 검정 덩어리를 만든 뒤 틈의 개수를 8로 잘못 세면 오답. 덩어리화 후 총 개체가 5개이므로 틈은 6개입니다.**연관개념** 사이 끼워넣기(비이웃), 묶음법(이웃), 조건부 여사건.**메타인지** 조건이 둘일 때 "어느 사건 안에서 여사건을 빼는가"를 명확히 하세요.

Step 1. 구별되지 않는 세 조에 6명을, 각 조에 최소 한 명씩(공집합 없음) 배정하는 분할을 셉니다. 인원 분포는 세 조의 크기 조합으로 $(4,1,1), (3,2,1), (2,2,2)$의 세 유형입니다.

Step 2. 조건 없는 전체 분할 수(6명을 구별 없는 3조로, 각 조 비지 않게)를 각 유형별로 셉니다.
$(4,1,1)$: $\binom{6}{4} = 15$ (나머지 $1,1$은 자동, 두 1인 조가 같은 크기라 이미 순서 무관).
$(3,2,1)$: $\binom{6}{3}\binom{3}{2}\binom{1}{1} = 20 \times 3 \times 1 = 60$ (세 크기가 모두 달라 나눗셈 불필요).
$(2,2,2)$: $\dfrac{1}{3!}\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2} = \dfrac{15 \times 6 \times 1}{6} = 15.$
전체 $= 15 + 60 + 15 = 90.$

Step 3. 이제 "A와 B가 같은 조"인 분할 수를 세어 빼겠습니다(여사건). A, B를 한 덩어리로 묶으면, 이 덩어리와 나머지 4명 C, D, E, F를 세 조로 나누되 각 조 최소 한 명, 그리고 AB덩어리가 들어간 조에는 나머지 사람이 더 들어와도 됩니다.

Step 4. AB를 하나의 원소로 보면 총 5개의 "단위"(AB, C, D, E, F)를 구별 없는 세 조로 나누되 각 조 비지 않게 하는 분할 수와 같습니다. 5개를 세 조로 나누는 유형은 $(3,1,1), (2,2,1)$.
$(3,1,1)$: $\binom{5}{3} = 10.$
$(2,2,1)$: $\dfrac{1}{2!}\binom{5}{2}\binom{3}{2}\binom{1}{1} = \dfrac{10 \times 3}{2} = 15.$
합 $= 10 + 15 = 25$. 즉 A와 B가 같은 조인 분할은 25가지.

Step 5. 따라서 A와 B가 서로 다른 조인 분할 수는

$$90 - 25 = 65.$$

구하는 경우의 수는 $\boxed{65}$입니다.

정답근거 전체 분할 90에서 A·B 동일 조 25를 뺀 65.**오답분석** $(2,2,2)$나 $(2,2,1)$처럼 같은 크기 조가 있을 때 $2!$ 또는 $3!$로 나누는 것을 잊으면 과다 계산. 조가 "구별되지 않는다"가 핵심 함정입니다.**연관개념** 집합의 분할, 같은 크기 그룹의 중복 제거, 여사건.**메타인지** 분할 문제에서 "조 구별 여부"와 "같은 크기 그룹 나눗셈"을 항상 먼저 확인하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr